

# Electrónica

- Motor NEMA17 - **x2**
- Encoder magnético MT6701 - **x2**
- Modulo multiplexor PCA9548A o TCA9548A
- Arduino UNO
- Arduino NANO
- CNC shield v3
- Drivers A4988 o DRV8825 x2 (Recomendado: TMC2208 o SERVO42C)
- Fuente de poder DC 12V – 24V de 1A – 6A.
- Protoboard
- Jumpers
- Jumpers de corto circuito
- Multímetro

## Software y librerías



- **AccelStepper**



- **PySerial**  
*pip install pyserial*
- **NumPy**  
*pip install numpy*
- **MatPlotLib**  
*pip install matplotlib*
- **TKinter**  
*pip install tkinter*
- **CustomTKinter**  
*pip install customtkinter*

# Fijación y Rodamientos

- Tornillos Cabeza Hexagonal
  - M2x6 – **x8**
  - M3x8 – **x8**
  - M3x16 – **x6**
  - M3x40 – **x8**
  - M4x18 – **x8**
  - M4x30 – **x4**
- Tuercas
  - M2 – **x8**
  - M4 – **x4**
- Arandelas
  - M4 – **x4**
- Insertos Roscados
  - M3 – **x12**
- Rodamientos
  - 6810 (50x65x7) – **x2**
  - 685 (5x11x5) – **x6**
- Ventosas con Rosca M4x10 – **x5**

